

PADIS

Paddy Disaster Information System

Manual Pengguna

Panduan lengkap penggunaan dashboard analisis
risiko bencana pada lahan sawah berbasis GIS

Versi 1.0 · Mei 2026

Teknik Geodesi dan Geomatika
Institut Teknologi Bandung

Dokumen ini ditujukan untuk pengguna akhir sistem PADIS.

Untuk panduan administrator, lihat halaman Admin Guide di dalam aplikasi.

0 Contents

1	Pengantar	2
1.1	Tentang PADIS	2
1.2	Fitur Utama	2
1.3	Siapa Pengguna PADIS?	2
2	Akses dan Autentikasi	3
2.1	Membuka Aplikasi	3
2.2	Registrasi Akun	3
2.3	Login	4
2.4	Reset Password	4
2.5	Keluar dari Sesi	4
3	Dashboard — Peta Risiko	5
3.1	Gambaran Umum Dashboard	5
3.2	Ringkasan Cepat	5
4	Filter Analisis	6
4.1	Jenis Hazard	6
4.2	Return Period	6
4.3	Skenario: Baseline dan Projection	6
4.4	Pilih Wilayah	7
5	Membaca dan Menjelajahi Peta	8
5.1	Layer Peta	8
5.2	Navigasi Peta	8
5.3	Tooltip Wilayah	8
5.4	Mode Fullscreen	8
6	Grafik dan Analisis Lanjutan	10
6.1	Grafik Perbandingan AAL	10
6.2	Grafik Total Kerugian per Skenario	10
6.3	Distribusi Kerugian Wilayah	10
7	Unduhan Data	12
7.1	Unduh CSV	12
7.2	Generate Laporan XLSX	12
8	Referensi Istilah	14
9	Pertanyaan Umum (FAQ)	15

1 Pengantar

1.1 Tentang PADIS

PADIS (*Paddy Disaster Information System*) adalah sistem informasi berbasis web GIS untuk analisis dan visualisasi risiko bencana pada lahan sawah di Indonesia. Sistem ini dikembangkan sebagai proyek Capstone di Teknik Geodesi dan Geomatika, Institut Teknologi Bandung.

PADIS menyajikan estimasi kerugian langsung akibat banjir dan kekeringan pada skala kabupaten/kota, dihitung menggunakan pendekatan *risk assessment* yang mengintegrasikan data bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan paparan (*exposure*).

1.2 Fitur Utama

- Peta risiko interaktif dengan filter hazard, return period, dan skenario analisis
- Perbandingan skenario Baseline dan Projection
- Estimasi kerugian langsung dan *Annual Average Loss* (AAL) per kabupaten/kota
- Grafik perbandingan dan distribusi kerugian
- Unduhan data CSV dan laporan XLSX
- Akses wilayah spesifik melalui pencarian atau klik peta

1.3 Siapa Pengguna PADIS?

PADIS ditujukan untuk:

- Peneliti dan akademisi yang mengkaji risiko bencana pertanian
- Perencana wilayah dan pemangku kebijakan sektor pertanian
- Mahasiswa yang mempelajari analisis risiko berbasis spasial

PADIS adalah proyek akademik, bukan sistem operasional pemerintah. Hasil analisis merupakan estimasi berbasis model dan sebaiknya digunakan sebagai referensi awal, bukan keputusan tunggal kebijakan.

2 Akses dan Autentikasi

2.1 Membuka Aplikasi

PADIS dapat diakses melalui browser modern (Chrome, Firefox, Edge) di alamat yang disediakan. Tidak diperlukan instalasi perangkat lunak tambahan.

[Screenshot: Halaman beranda PADIS]

2.2 Registrasi Akun

Untuk mengakses fitur unduhan data dan laporan, pengguna perlu memiliki akun terdaftar.

1. Klik tombol **Daftar** atau **Login** di pojok kanan atas halaman
2. Pilih **Buat akun baru**
3. Isi formulir: nama lengkap, alamat email, dan password (minimal 8 karakter)
4. Klik **Daftar** — akun langsung aktif

[Screenshot: Formulir registrasi akun]

Fitur peta dan visualisasi dapat diakses tanpa login. Login hanya diperlukan untuk mengunduh CSV atau generate laporan.

2.3 Login

1. Klik **Login** di pojok kanan atas
2. Masukkan email dan password yang terdaftar
3. Atau klik **Masuk dengan Google** untuk login via akun Google
4. Klik **Masuk**

[Screenshot: Halaman login]

2.4 Reset Password

Jika lupa password:

1. Klik **Lupa password?** di halaman login
2. Masukkan alamat email terdaftar
3. Cek email masuk untuk tautan reset (berlaku 30 menit)
4. Buka tautan dan masukkan password baru

2.5 Keluar dari Sesi

Klik nama pengguna di pojok kanan atas, lalu pilih **Keluar**.

3 Dashboard — Peta Risiko

3.1 Gambaran Umum Dashboard

Dashboard adalah halaman utama PADIS. Terdiri dari dua bagian utama:

- **Bagian atas:** peta interaktif dengan filter dan ringkasan cepat
- **Bagian bawah:** grafik perbandingan dan analisis lanjutan

[Screenshot: Tampilan keseluruhan dashboard]

3.2 Ringkasan Cepat

Di atas peta terdapat panel ringkasan yang menampilkan tiga indikator utama:

Indikator	Keterangan
Total Kerugian Langsung	Agregat nilai kerugian produksi padi dari seluruh wilayah terpilih
Perubahan AAL	Persentase perubahan risiko tahunan rata-rata antara Baseline dan Projection
Prioritas	Nama kabupaten/kota dengan nilai kerugian tertinggi

4 Filter Analisis

Filter menentukan data apa yang ditampilkan di peta dan grafik. Terdapat empat parameter yang dapat dikombinasikan secara bebas.

[Screenshot: Panel filter analysis]

4.1 Jenis Hazard

- **Multi-hazard** — gabungan dampak banjir dan kekeringan (*default*)
- **Banjir** — risiko akibat genangan air pada lahan sawah
- **Kekeringan** — risiko akibat defisit curah hujan

4.2 Return Period

Return period (periode ulang) mencerminkan frekuensi kejadian ekstrem:

Kode	Interpretasi
RP25	Kejadian 1 kali dalam 25 tahun (lebih sering, intensitas lebih rendah)
RP50	Kejadian 1 kali dalam 50 tahun
RP100	Kejadian 1 kali dalam 100 tahun
RP250	Kejadian 1 kali dalam 250 tahun (lebih jarang, intensitas lebih tinggi)

Untuk keperluan perencanaan umum, RP100 sering digunakan sebagai acuan standar dalam analisis risiko bencana.

4.3 Skenario: Baseline dan Projection

PADIS menyediakan dua skenario pembentukan raster hazard:

- **Baseline** — kondisi hazard yang dibangun menggunakan parameter-parameter

standar pemodelan seperti data fisik wilayah, karakteristik spasial, dan kondisi hidrologis. Skenario ini tidak dikaitkan dengan proyeksi masa depan seperti RCP maupun SSP.

- **Projection** — kondisi hazard yang dipengaruhi oleh skenario masa depan. Dapat menggunakan dua pendekatan:
 - **RCP** (*Representative Concentration Pathways*) — berbasis proyeksi iklim seperti perubahan curah hujan, suhu, dan evapotranspirasi
 - **SSP** (*Shared Socioeconomic Pathways*) — berbasis proyeksi sosial-ekonomi seperti perubahan tata guna lahan dan pertumbuhan penduduk

Kedua skenario diproses melalui alur perhitungan risiko yang sama: ekstraksi nilai hazard, penerapan kurva kerentanan, estimasi kerugian langsung, dan agregasi ke nilai AAL tingkat kabupaten/kota.

4.4 Pilih Wilayah

Untuk melihat detail satu kabupaten/kota:

- **Klik langsung** area di peta, atau
- Gunakan **dropdown wilayah** pada panel filter dan ketik nama kabupaten/kota

Setelah wilayah dipilih, panel ringkasan akan memperbarui nilai untuk wilayah tersebut.

[Screenshot: Peta setelah wilayah dipilih]

5 Membaca dan Menjelajahi Peta

5.1 Layer Peta

Peta mendukung beberapa layer yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan:

Layer	Default	Keterangan
Loss	Aktif	Kerugian langsung per kabupaten/kota (skala warna)
AAL	Nonaktif	Annual Average Loss per kabupaten/kota
Hazard Index	Nonaktif	Indeks bahaya rata-rata dari zonal statistics
Produksi	Nonaktif	Total produksi padi (ton) per kabupaten/kota
Batas Wilayah	Nonaktif	Batas administrasi kabupaten/kota

[Screenshot: Kontrol layer peta]

5.2 Navigasi Peta

- **Zoom in/out** — scroll mouse atau tombol +/– di peta
- **Geser** — klik dan seret peta
- **Reset tampilan** — klik tombol reset untuk kembali ke tampilan Indonesia penuh
- **Fullscreen** — klik ikon perluas di pojok kanan atas peta untuk mode layar penuh

5.3 Tooltip Wilayah

Arahkan kursor ke area pada peta untuk melihat informasi singkat: nama wilayah, provinsi, dan nilai indikator aktif. Klik area untuk memilih wilayah dan memperbarui ringkasan.

5.4 Mode Fullscreen

Klik tombol **Perluas** di header peta untuk menampilkan peta dalam mode layar penuh. Tekan tombol yang sama atau **Esc** untuk kembali ke tampilan normal.

[Screenshot: Peta dalam mode fullscreen]

6 Grafik dan Analisis Lanjutan

Bagian bawah dashboard menampilkan grafik statistik yang dimuat secara otomatis saat pengguna menggulir ke bagian tersebut.

6.1 Grafik Perbandingan AAL

Menampilkan perbandingan nilai AAL antara skenario Baseline dan Projection untuk ketiga jenis hazard (Banjir, Kekeringan, Multi-hazard).

[Screenshot: Grafik perbandingan AAL antar hazard]

Gunakan grafik ini untuk:

- Melihat besaran risiko tahunan rata-rata per jenis bencana
- Membandingkan dampak perubahan iklim (Projection vs Baseline)

6.2 Grafik Total Kerugian per Skenario

Menampilkan total kerugian langsung untuk semua kombinasi return period pada hazard yang sedang aktif, dibedakan antara Baseline dan Projection.

[Screenshot: Grafik total kerugian per skenario]

6.3 Distribusi Kerugian Wilayah

Menampilkan sebaran nilai kerugian seluruh kabupaten/kota dalam bentuk histogram atau bar chart, membantu mengidentifikasi wilayah yang paling terdampak.

[Screenshot: Grafik distribusi kerugian wilayah]

7 Unduhan Data

Fitur unduhan memerlukan akun terdaftar. Pastikan Anda sudah login sebelum menggunakan fitur ini.

7.1 Unduh CSV

CSV berisi data tabel seluruh wilayah sesuai filter aktif, mencakup: nilai kerugian langsung, AAL, hazard index, total produksi, dan persentase kontribusi.

1. Atur filter sesuai kebutuhan (hazard, return period, skenario, wilayah)
2. Klik tombol **Unduh CSV** di panel peta
3. File akan otomatis terunduh ke komputer

[Screenshot: Tombol unduh CSV dan contoh nama file]

Nama file mengikuti format: `padis_{hazard}_{skenario}_{rp}_{wilayah}.csv`

7.2 Generate Laporan XLSX

Laporan XLSX berisi tiga sheet: Ringkasan (KPI dan narasi analisis), 10 Wilayah Teratas, dan Semua Data Wilayah.

1. Atur filter sesuai kebutuhan
2. Klik tombol **Laporan** atau **Generate Report**
3. Pilih **Unduh Excel (.xlsx)**
4. File akan otomatis terunduh

[Screenshot: Modal generate laporan]

Gunakan filter wilayah untuk menghasilkan laporan spesifik satu kabupaten/kota, atau biarkan kosong untuk laporan tingkat nasional.

8 Referensi Istilah

Istilah	Penjelasan
Hazard	Bahaya fisik yang berpotensi menyebabkan kerusakan — dalam PADIS: banjir dan kekeringan
Loss	Estimasi kerugian langsung pada produksi padi akibat suatu kejadian bencana dengan return period tertentu (Rupiah)
AAL	<i>Annual Average Loss</i> — rata-rata kerugian tahunan yang dihitung dengan mengintegrasikan kurva probabilitas kejadian
Return Period	Periode ulang kejadian; RP100 berarti kejadian tersebut memiliki probabilitas 1% terjadi dalam satu tahun
Baseline	Skenario menggunakan parameter standar pemodelan hazard tanpa proyeksi masa depan
Projection	Skenario menggunakan proyeksi masa depan berbasis RCP (iklim) atau SSP (sosial-ekonomi)
RCP	<i>Representative Concentration Pathways</i> — skenario konsentrasi gas rumah kaca untuk proyeksi iklim
SSP	<i>Shared Socioeconomic Pathways</i> — skenario lintasan sosial-ekonomi masa depan
SPI	<i>Standardized Precipitation Index</i> — indeks standar untuk mengukur tingkat kekeringan berbasis curah hujan
Hazard Index	Nilai rata-rata zonal statistics raster hazard untuk setiap kabupaten/kota
Kurva Kerentanan	Fungsi yang mengubah intensitas bahaya menjadi tingkat kerusakan relatif pada aset yang terpapar

9 Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah saya harus login untuk menggunakan peta?

Tidak. Peta dan grafik dapat diakses tanpa login. Login diperlukan hanya untuk mengunduh CSV atau generate laporan XLSX.

Mengapa nilai loss berbeda ketika saya mengubah return period?

Setiap return period mencerminkan intensitas kejadian yang berbeda. Return period lebih tinggi (RP250) merepresentasikan kejadian yang lebih ekstrem sehingga nilai kerugian cenderung lebih besar.

Apa perbedaan Loss dan AAL?

Loss adalah kerugian untuk satu skenario kejadian tertentu (misalnya banjir RP100). *AAL* adalah rata-rata kerugian tahunan yang sudah mempertimbangkan probabilitas berbagai tingkat kejadian — lebih representatif untuk perencanaan jangka panjang.

Mengapa saya tidak bisa mengunduh file?

Pastikan Anda sudah login. Jika sudah login tetapi masih gagal, coba refresh halaman dan login kembali. Jika masih bermasalah, hubungi tim pengembang melalui halaman *Tentang Kami*.

Data tahun berapa yang digunakan?

Tahun data ditampilkan di badge *Model Data [tahun]* pada panel peta dashboard.

Apakah data PADIS dapat digunakan untuk kebijakan resmi?

PADIS adalah proyek akademik dengan data berbasis model. Hasilnya dapat digunakan sebagai referensi awal dan bahan kajian, namun tidak menggantikan data resmi dari instansi berwenang seperti BNPB atau Kementan.

PADIS

Paddy Disaster Information System

Teknik Geodesi dan Geomatika
Institut Teknologi Bandung

Versi 1.0 · Mei 2026
